

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame del 19 Febbraio 2002

1. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

- a) Dire per quali valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ φ_λ è iniettivo.
 - b) Dire quali sono, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la dimensione minima e la dimensione massima di $\text{im } \varphi_\lambda$.
 - c) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali $(1, 1, 1, 1) \notin \text{im } \varphi_\lambda$.
2. a) Provare che è diagonalizzabile l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi(x, y, z) = (x + y + z, 2x + 2y + 2z, x + y + z)$$

- b) Determinare gli autovalori di φ e una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ .
- c) È possibile determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ ?

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 19 Febbraio 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) Il piano generico $ax + by + cz + d = 0$ contiene tutta la curva $\mathcal{L}$ se si ha

$$a(t^2 + 1) + b(t + 1) + c(2t^2 + t + 1) + d = (a + 2c)t^2 + (b + c)t + a + b + c + d = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

il che succede ad esempio per $a = 2, b = 1, c = -1, d = -2$. Quindi la curva è contenuta nel piano di equazione $2x + y - z - 2 = 0$.

- b) La tangente generica ha vettore direzionale $v_t = (2t, 1, 4t + 1)$. Nel punto P esso è $v_P = (0, 1, 1)$ e la retta richiesta ha equazioni

$$\begin{cases} x &= 1 \\ y &= 1 + t \\ z &= 1 + t \end{cases}$$

- c) Il piano dato ha vettore normale $(1, -1, 0)$ e quindi il cilindro che proietta $\mathcal{L}$ ortogonalmente a questo piano ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t^2 + 1 + s \\ y &= t + 1 - s \\ z &= 2t^2 + t + 1 \end{cases}$$

Intersecando questo cilindro con il piano di equazione $x = y$ si trova $s = \frac{t-t^2}{2}$ e quindi la curva di equazioni

$$\begin{cases} x &= \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2} + 1 \\ y &= \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2} + 1 \\ z &= 2t^2 + t + 1 \end{cases}$$

- d) La sfera con centro l'origine e passante per il punto generico P_t di $\mathcal{L}$ ha equazione cartesiana

$$x^2 + y^2 + z^2 = (t^2 + 1)^2 + (t + 1)^2 + (2t^2 + t + 1)^2$$

Il piano per P_t perpendicolare all'asse y ha equazione $y = t + 1$ e quindi la superficie richiesta ha equazione

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= ((y - 1)^2 + 1)^2 + ((y - 1) + 1)^2 + (2(y - 1)^2 + (y - 1) + 1)^2 = \\ &= 5y^4 - 16y^3 + 26y^2 - 20y + 8 \end{aligned}$$

2. a) La conica C è un'iperbole equilatera se ha asintoti perpendicolari.

Se $c \neq 0$, i coefficienti angolari m_1 ed m_2 degli asintoti (corrispondenti ai punti all'infinito della conica $(1, m_1, 0)$ e $(1, m_2, 0)$) sono le soluzioni dell'equazione $a + bm + cm^2 = 0$, ossia: $m_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2c}$ dove $\Delta = b^2 - 4ac$.

Gli asintoti sono perpendicolari se e solo se $m_1 m_2 = \frac{b^2 - \Delta}{4c^2} = -1$, ovvero se $c(a + c) = 0$ da cui, essendo $c \neq 0$ per ipotesi, si ha $a + c = 0$.

Se $c = 0$, gli asintoti hanno vettori direzionali rispettivamente $(0, 1)$ e $(b, -a)$ e sono perpendicolari se e solo se $a = 0$.

In ogni caso la condizione ottenuta è $a + c = 0$.

b) Per il punto a) possiamo supporre che le due iperboli equilateri abbiano equazioni:

$$\begin{aligned} ax^2 + bxy - ay^2 + dx + ey + f &= 0 \\ cx^2 + gxy - cy^2 + hx + ly + m &= 0 \end{aligned}$$

Le coniche del fascio sono tutte e solo quelle di equazione:

$$\begin{aligned} \lambda(ax^2 + bxy - ay^2 + dx + ey + f) + \mu(cx^2 + gxy - cy^2 + hx + ly + m) = \\ = (a\lambda + c\mu)x^2 + (b\lambda + g\mu)xy - (a\lambda + c\mu)y^2 + \dots = 0 \end{aligned}$$

quindi, ancora per il punto a), sono tutte iperboli equilateri.

c) Si può supporre, a meno di un cambiamento di coordinate, che le due parabole abbiano gli assi paralleli rispettivamente agli assi coordinati e dunque abbiano equazioni $y = ax^2 + bx + c$ e $x = dy^2 + ey + f$ con $a, d \neq 0$. Le coniche del fascio sono allora tutte e sole quelle di equazione:

$$\begin{aligned} \lambda(ax^2 + bx + c - y) + \mu(dy^2 + ey + f - x) = \\ \lambda ax^2 + \mu dy^2 + (b\lambda - \mu)x + (e\mu - \lambda)y + \lambda c + \mu f = 0 \end{aligned}$$

Si ha una parabola se e solo se

$$\begin{vmatrix} \lambda a & 0 \\ 0 & \mu d \end{vmatrix} = \lambda \mu a d = 0$$

quindi se e solo se $\lambda = 0$ oppure $\mu = 0$.

La risposta è quindi negativa.

3. Il minore formato con le prime tre righe di A_λ ha determinante $\lambda - 1$, quindi per $\lambda \neq 1$ la caratteristica di A_λ è 3 e quindi φ è iniettivo.

Per $\lambda = 1$ la matrice diventa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e ha caratteristica 2, come si verifica facilmente.

Ne segue che

- a) L'omomorfismo φ_λ è iniettivo se e solo se $\lambda \neq 1$.
- b) La dimensione massima di $\text{im } \varphi_\lambda$ è 3 ($\lambda \neq 1$) e quella minima è 2 ($\lambda = 1$).
- c) Si tratta di vedere per quali valori di λ il sistema lineare

$$\begin{cases} x + \lambda y + z = 1 \\ \lambda x + z = 1 \\ y = 1 \\ x + \lambda z = 1 \end{cases}$$

ha soluzioni e per quali non ne ha.

Ponendo $y = 1$ nella prima equazione e sottraendola alla seconda, si trova l'equazione

$$x + z = 1 - \lambda$$

Sommando membro a membro le altre due equazioni si trova successivamente

$$(1 + \lambda)(x + z) = 2 \quad (1 + \lambda)(1 + \lambda) = 1 - \lambda^2 = 2 \quad \lambda^2 = -1$$

il che non avviene per alcun valore di λ .

4. a) Consideriamo la matrice A associata a φ mediante la base canonica

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico di φ è $|A - \lambda I| = \lambda^2(4 - \lambda)$; quindi gli autovalori sono $\lambda = 0$, con molteplicità uguale a 2, e $\lambda = 4$ con molteplicità uguale a 1.

Poiché $V_{\lambda=0} = \ker \varphi$ ha dimensione $3 - \rho(A) = 2$, l'omomorfismo è diagonalizzabile.

- b) Una base di $V_{\lambda=0} = \ker \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ è data da $\{u_1 = (1, 0, -1), u_2 = (0, 1, -1)\}$.

Una base di $V_{\lambda=4} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -3x + y + z = 0, 2x - 2y + 2z = 0, x + y - 3z = 0\}$ è $\{u_3 = (1, 2, 1)\}$, quindi $F = \{u_1, u_2, u_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ .

- c) La risposta è negativa; si può infatti osservare che gli autospazi non sono ortogonali oppure che la matrice A non è simmetrica.